



寝室管家Agent

系统设计说明书

项目名称_____寝室管家 Agent_____

团队名称_____Gitclub_____

日 期_____2026 年 5 月 10 日_____

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为“寝室管家 Agent”的概要设计说明书，用于描述系统整体架构、功能模块划分、接口设计、运行环境及出错处理机制，为后续详细设计、编码实现、测试提供依据。

1.2 项目背景

本项目面向高校学生宿舍场景，开发一款微信小程序，实现**值日排班**、**费用分摊**、**门禁查寝提醒**、**寝室公约**、**智能天气提醒**一体化管理，提升宿舍管理数字化、便捷化水平。

1.3 适用范围

本文档适用于开发人员、测试人员、项目管理人员及课程评审人员。

1.4 参考资料

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

寝室生活管家原型设计文档

寝室生活管家需求规格说明

2. 总体设计

2.1 系统架构（前后端分离）

采用 Spring Boot + MySQL + 微信小程序前端的分层架构：

前端（微信小程序）：页面渲染、交互、请求接口

Controller 层：接收请求、参数校验、调用 Service

Service 层：业务逻辑处理

Mapper 层：数据库访问

MySQL 数据库：持久化存储

2.2 运行环境

前端：微信开发者工具、微信客户端

后端：Spring Boot、JDK1.8+

数据库：MySQL 8.0

服务器：Windows / Linux

2.3 功能模块划分

用户管理模块：微信授权登录、个人信息管理、室友 / 宿舍成员信息管理、角色权限控制

宿舍管理模块：宿舍信息维护、室友分组管理、宿舍基础信息配置

值日管理模块：寝室值日排班自动轮换、打扫 / 倒垃圾任务分配、值日打卡与状态管理、值日提醒推送

费用分摊模块：电费 / 水费 / 桶装水 / 日用品消耗记账、费用自动分摊计算、账单明细查询与历史对账

宿舍事务提醒模块：晚归提醒、门禁提醒、查寝提醒、天气提醒（关窗 / 带伞）、自定义事务提醒

宿舍公约与沟通模块：寝室公约生成、矛盾调解话术建议、宿舍规则管理

消息通知模块：值日提醒、费用分摊提醒、事务类提醒推送、系统公告通知

2.4 系统流程图

用户 / 管理员 → 微信小程序 → 后端接口 → 业务逻辑 → 数据库 → 返回结果

3. 接口设计 (RESTful)

3.1 用户接口

POST /user/login 微信授权登录

GET /user/info 获取用户信息

PUT /user/update 修改个人信息

GET /user/roommates 获取室友列表

3.2 值日管理接口

POST /duty/generate 自动生成值日排班

GET /duty/list 查询值日安排

PUT /duty/finish 标记值日完成

GET /duty/remind 获取值日提醒 (倒垃圾/打扫)

3.3 费用分摊接口

POST /expense/add 新增水电/桶装水/日用品消费记录

GET /expense/list 查询账单明细

GET /expense/split 获取费用分摊结果

GET /expense/history 查询历史账单

3.4 事务提醒接口

GET /remind/lateReturn 晚归提醒

GET /remind/accessControl 门禁提醒

GET /remind/rollCall 查寝提醒

GET /remind/weather 天气提醒 (关窗/带伞)

POST /remind/custom 新增自定义提醒

3.5 宿舍公约与沟通接口

POST /agreement/generate 生成寝室公约

GET /agreement/view 查看寝室公约

GET /communication/advice 获取矛盾调解话术建议

3.6 消息通知接口

GET /notice/list 获取所有通知

POST /notice/push 推送通知消息

4. 模块详细设计

4.1 用户模块

- 功能: 微信授权登录、个人信息管理、室友信息管理、角色权限控制
- 数据: user (id、openid、nickname、avatar、studentNo、role、dormitory_id)

4.2 宿舍模块

- 功能: 宿舍信息维护、室友分组管理、宿舍基础配置
- 数据: dormitory (id、building、roomNo、max_member)

4.3 值日管理模块

- 功能: 寝室值日排班自动轮换、打扫/倒垃圾任务分配、值日打卡与状态管理、值日提醒推送
- 数据: duty (id、user_id、dormitory_id、dutyDate、task_type、status、remind_time)

4.4 费用分摊模块

- 功能：电费/水费/桶装水/日用品消耗记账、费用自动分摊计算、账单明细查询与历史对账
- 数据：expense (id、dormitory_id、user_id、expense_type、amount、record_date、split_result、remark)

4.5 事务提醒模块

- 功能：晚归提醒、门禁提醒、查寝提醒、天气提醒（关窗/带伞）、自定义事务提醒
- 数据：remind (id、user_id、remind_type、remind_time、content、status、weather_info)

4.6 宿舍公约与沟通模块

- 功能：寝室公约生成、查看与管理、矛盾调解话术建议查询
- 数据：agreement (id、dormitory_id、content、create_time)
- 数据：communication_tips (id、scene_type、advice_content)

4.7 消息通知模块

- 功能：值日提醒推送、费用分摊通知、事务提醒通知、系统消息推送
- 数据：notification (id、user_id、type、content、create_time、is_read)

5. 出错处理设计

5.1 常见错误

参数错误、权限不足、数据库异常、网络异常、文件上传失败

5.2 处理方式

返回统一错误码 + 提示信息

数据库事务回滚

日志记录错误信息

6. 性能设计

支持多用户并发访问

数据库索引优化

接口响应时间控制在 1s 内